AI 전문인력 양성 과정

서비스 로봇 기반 AI 에이전트 개발 인력양성

현업 SW 개발자 및 전공자를 위한 실무 중심 교육 커리큘럼 로드맵

교육 목표 및 핵심 가치

실무에서 즉시 활용 가능한 Agentic AI 설계 및 RAG 파이프라인 구축 능력을 습득하고,
MLOps 기반의 배포 및 품질 관리 역량을 갖춘 AI 전문 엔지니어를 양성합니다.

교육과정 핵심 요약

10
단계별 전문 교과목

9
실무 프레임워크 & 도구

5
핵심 도서 연계 교재

2
실전 팀 프로젝트

체계적인 실무 중심 역량 강화

본 과정은 단순 이론 학습을 넘어, Python 심화부터 LLM, Agentic AI, MLOps, 그리고 로봇 연동 프로젝트까지 단계별로 확장되는 올인원 커리큘럼입니다.

현업 개발자 및 전공자가 실무에 즉시 투입 가능한 레벨의 시스템 구축 역량을 구현하는 것에 초점을 맞추고 있습니다.

PART 1. 기초 및 AI 모델링

01. 에이전트 구현을 위한 Python프로그램

- 기본 문법 및 자료구조 (List, Dict, Tuple, Set)
- 함수, 가변 인자(*args, **kwargs), 데코레이터
- 객체지향 프로그래밍(OOP) 및 모듈화 설계

02. 서비스 데이터 관리와 활용

- PostgreSQL 기초
- SQL(CRUD)

03. 딥러닝 표준 프레임워크 Pytorch

- Tensor 연산
- Custom Dataset 및 신경망 모델링 구현

04. Transformer와 LLM의 이해

- Attention 메커니즘 및 Transformer 구조 파악
- LLM Fine-tuning 기초

PART 2. Agentic AI & RAG

05. Agentic AI 아키텍처 및 핵심 프레임워크

- LangChain & LangGraph 기반 상태(Stateful) 에이전트
- Tool Use 및 외부 Function Calling 시스템 결합

06. 지식 기반 확장을 위한 RAG와 벡터 DB

- Document Chunking 및 Advanced RAG 기법
- Milvus, Pinecone 등 Vector DB 파이프라인 연동

07. Agentic AI 기반 시스템 개발

- 바이브 코딩 : 웹
- 팀별 세미 프로젝트

PART 3. 시스템 연동 및 검증

08. AI 워크플로우 구현

- 상태 기반 워크플로우(State Management) 설계
- 조건부 분기(Conditional Branching) 및 루프 제어
- 에러 처리 및 폴백(Fallback) 전략

9. 에이전트 서비스 배포 및 품질 검증

- Docker / Kubernetes 기반 배포 환경 패키징
- LangSmith 기반 에이전트 실행 추적 및 성능 평가

10. Agent AI 서비스 로봇 프로젝트

- 팀별 final project

주요 교재 및 학습 자료

- **Do it! LLM을 활용한 AI 에이전트 개발 입문** — LLM 기반 에이전트 기초 및 메커니즘 학습
- **랭체인과 랭그래프로 구현하는 RAG·AI 에이전트 실전 입문** — 고급 RAG 파이프라인 및 LangGraph 실무
- **10일 만에 익히는 파이토치 딥러닝** — PyTorch 표준 신경망 및 모델 학습 기초
- **10가지 프로젝트로 끝내는 트랜스포머 활용 가이드 with 파이토치** — 최신 Transformer 응용
- **이론부터 실전까지 AI 에이전트 완벽 마스터** — 엔드투엔드 에이전트 설계 및 아키텍처

팀프로젝트 1: Agentic AI 시스템

실무 도메인 특화 에이전트 개발

특정 전문 분야의 지식 DB와 RAG를 연동하여 자율적 문제 해결이 가능한 지능형 시스템을 구축합니다.

⚖Agentic AI 기반 법률 자문 서비스

법률 판례 및 법령 RAG 검색, 조문 해석 및 자문 보고서 자동 생성 에이전트

🎓개인화된 Agentic AI 교육 플랫폼

수강생 수준 분석, 맞춤형 학습 경로 추천 및 튜터링 에이전트 시스템



팀프로젝트 2: 서비스 로봇 Agent

서비스 로봇 기반 필드 적용 주제

로봇 기기 제어, 비전/음성 인터랙션 및 현장 대응 시나리오를 결합한 실전 에이전트 프로젝트를 수행합니다.

비서형 Agent

일정 관리 및 음성 안내 로봇 에이전트

안전 감지·순찰 Agent

위험 상황 감지 및 실시간 순찰 로봇

장애인 동행·보조 Agent

이동 지원 및 상황 인지 보조 에이전트

모의면접·교육 Agent

상호작용 기반 인터랙티브 면접 코치



Q & A

AI 에이전트 및 서비스 로봇 전문 엔지니어로의 도약을 환영합니다!

(AI 전문인력 양성) 서비스 로봇 기반 AI 에이전트 개발 과정